

물질안전보건자료 Material Safety Data Sheet

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품명 : 코크스
 - MSDS Number : AA05219-0000000035
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
 - 제품의 권고 용도 : 원료 및 중간체 (고로 내 철광석 용융을 위한 연료로 사용)
 - 제품의 사용상의 제한 : 권고용도 외 사용하지 마시오.
- 제조자 / 공급자 정보
 - 현대제철 주식회사
 - 판교오피스 : 경기도 성남시 분당구 분당내곡로117, 그레이즈 판교(GREITS PANGYO) 9층
(031-510-2114)
 - 당진제철소 : 충청남도 당진시 송악읍 북부산업로1480 (041-680-0114)

2. 유해성 · 위험성

- 유해·위험성 분류 (화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 GHS)
 - 물리화학적위험성 : 해당없음
 - 건강유해성 : 해당없음
 - 환경유해성 : 해당없음
- 예방조치문구를 포함한 <경고표지> 항목
 - 그림문자 / 신호어 : 해당없음
 - 유해·위험문구 / 예방조치문구 : 해당없음
- NFPA Rating
 - 보건 : 0 화재 : 1 반응성 : 0 물반응성 : 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS No.	EINECS No.	함유량 (%)
코크스 (Coke (coal))	High Grade Steel Making Carbon Additive/Graphitized Petroleum Coke; Catalytic coke	65996-77-2	266-010-4	100 %

4. 응급조치요령

- 눈에 들어갔을 때
 - 최소 15분 동안 물로 충분히 씻어내고 의사의 검진을 받으시오.
 - 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- 피부에 접촉했을 때
 - 비누와 물로 충분히 씻어내시오.
 - 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오.
 - 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
 - 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오.
 - 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
 - 긴급 의료조치를 받으시오.
- 흡입했을 때
 - 호흡하지 않는다면 인공호흡을 하시오.
 - 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
 - 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오.
 - 긴급 의료조치를 받으시오.
 - 흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
 - 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 - 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.
- 먹었을 때
 - 의식이 없을 경우 입으로 아무것도 먹이지 마시오.
 - 물로 구강을 씻어내시오.
 - 긴급 의료조치를 받으시오.
 - 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 기타 의사의 주의사항
 - 의료 인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.
 - 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

5. 폭발·화재 시 대처방법

- 적절한 소화제
 - 적절한 소화제 : 물분무, 내알코올폼, 분말소화약제, 이산화탄소
 - 부적절한 소화제 : 자료없음
- 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
 - 분진 또는 흡은 공기 중에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있다.
 - 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음.

- 소화 후에도 재점화할 수 있음.
- 일부 물질은 강렬한 열로 연소함.
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음.
- 일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음.
- 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음
- 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

○ 화재진압 시 착용할 보호구 예방조치

- 공기호흡기와 안전보호구 착용 후 화재지역으로 진입하십시오.
- 양압의 자급식 공기호흡기를 착용하십시오(SCBA).
- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.
- 소화가 불가능하면 주변을 보호하고 화재가 자체 소화되도록 하십시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오
- 일부는 고온으로 운송될 수 있음
- 누출물은 오염을 유발할 수 있음
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하십시오
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히십시오
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오

6. 누출사고 시 대처방법

○ 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항

- 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
- 적절한 배기장치를 하십시오.
- 눈과 피부의 접촉을 피하십시오.
- 분진의 흡입을 피하십시오.
- 분진 형성을 방지하십시오.
- 모든 점화원을 제거한다. (주변지역에서의 흡연 금지, 화염, 스파크, 불꽃 제거)
- 유출물과 접촉하거나 가로질러 다니지 않는다.
- 오염지역을 환기하십시오
- 적절한 공기(산소 농도 18 ~ 23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마십시오.
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마십시오.

- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
 - 수로, 하수구로의 유입을 방지하십시오.
 - 하수구나 배수로에 물질이 유입되지 않도록 하시오.
 - 환경으로 배출하지 마시오.
- 정화 또는 제거 방법
 - 모래나 토양과 같은 비가연성 물질로 수거하십시오.
 - 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기십시오.
 - 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오
 - 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오
 - 다량 누출시 액체 누출물 멀리 도랑을 만드시오
 - 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오

7. 취급 및 저장방법

- 안전취급요령
 - 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
 - 취급 후 철저히 씻으시오.
 - 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
 - 고온에 주의하십시오.
 - 물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.
 - 공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오.
 - 물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라 밀폐장소에서 있을 때 심각한 질식의 우려가 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.
 - 물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하십시오.
 - 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오.
 - 20℃에서 이 물질이 다소 천천히 증발하면서 유해 농도에 도달하므로 20℃ 이하로 유지하십시오.
 - 20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오.
 - 20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리거나 스프레이 하면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리거나 스프레이하지 마시오. (특히, 파우더의 경우)
 - 20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오. (특히, 파우더의 경우)
 - 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오.
 - 스프레이하거나 뿌리는 경우 더 빠르게 증발하므로 스프레이하거나 뿌리지마시오.

○ 안전한 저장방법

- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
- 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.
- 포장용기가 손상 및 오손될 수 있는 곳을 피하시오.
- 환기가 양호하고, 직사광선이나 열원으로부터 떨어진 건조한 장소에 보관하시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

○ 화학물질의 노출기준

- 산업안전보건법 : 해당없음
- ACGIH : 해당없음
- BEI : 해당없음

○ 공학적 관리 :

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오.

○ 개인보호구

- 호흡기 보호 :

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 용하시오.

입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)

산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오.

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.

노출농도가 10 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오.

노출농도가 25 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오.

노출농도가 50 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오.

노출농도가 1,000 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오.

노출농도가 10,000 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오.

- 눈 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보안경, 보안면을 착용하시오.

- 손 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오.

- 신체 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑/보호복/보안경/보안면/귀마개를 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

- 물리적 상태
 - 색상 : 고 체 (Chunk) at 20 °C
 - 색상 : 검정색, 흑색
- 냄새 : 자료없음
- 냄새역치 : 자료없음
- 수소이온농도 (pH) : 6.5 ~ 7.5 at 20 °C ※ Sample : H₂O = 1 : 5 (V/V)
- 녹는점/어는점 : 자료없음
- 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음
- 인화점 (Flash Point) : 93 °C 이하에서 인화되지 않음 (신속평형법)
- 발화점 (Autoignition temperature) : 200 °C 이하에서 자연발화되지 않음
- 증발속도 : 자료없음
- 인화성(고체,기체) : 자료없음
- 연소특성
 - 연소속도 : < 0.7 mm/s at 20 °C ※ UN TDG test & criteria - Test N1
- 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음
- 증기압 : 자료없음
- 용해도 : 비수용성 at 20 °C
- 증기밀도 : 자료없음
- 비 중 (겉보기) : 1.0 ~ 1.3 at 20 °C
- n-옥탄올 / 물 분배계수 : 자료없음
- 자연발화온도 : 자료없음
- 분해온도 : 자료없음
- 점 도 : 자료없음
- 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
 - 상온상압조건에서 안정함.
 - 가열시 용기가 폭발할 수 있음.
 - 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
 - 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
 - 물질의 흡입은 유해할 수 있음.
 - 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음.
- 피해야 할 조건



- 분진의 흡입은 피할 것.
- 분진의 형성은 피할 것.
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오.
- 피해야 할 물질
 - 강한 산화성고체 및 산화성액체, 산화성기체
- 화재상태에서 생성되는 유해성물질
 - 탄소산화물

11. 독성에 관한 정보

- 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음
- 급성독성 : 자료없음
 - 경 구 : 자료없음
 - 경 피 : 자료없음
 - 흡 입 : 자료없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 자료없음
- 눈 자극성 : 자료없음
- 호흡기 과민성 : 자료없음
- 피부과민성 : 자료없음
- 생식세포 변이원성 : 자료없음
- 발암성 : IARC, ACGIH, 고용노동부 고시, NTP, EU CLP - 해당없음
- 생식독성 : 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 자료없음
- 흡인 유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

- 생태독성
- 급성 수생환경 유해성 : 자료없음
- 만성 수생환경 유해성 : 자료없음
 - 어 류 : 자료없음
 - 갑각류 : 자료없음
 - 조 류 : 자료없음
- 잔류성 및 분해성 : 자료없음
- 생물 농축성 : 자료없음
- 토양 이동성 : 자료없음



- 기타 유해 영향 :
 - 오존층 유해성 : 해당없음

13. 폐기 시 주의사항

- 폐기방법
 - 폐기물 관리법 및 기타 관련 규정에 따라 허가 받은 산업폐기물 처리업체를 통해 적절하게 처리하시오.
- 폐기 시 주의사항
 - 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

- UN 위험물운송규정 (UN RTDG)
 - UN No. : 해당없음 Class : 해당없음
- 적정 선적명 : 해당없음
- 용기등급 : 해당없음
- 해양오염물질 : 비해당
- 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책
 - 화재 시 비상조치 : 해당없음
 - 유출 시 비상조치 : 해당없음

15. 법적 규제현황

- 산업안전보건법에 의한 규제 : 해당없음
- 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음
- 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당없음
- 폐기물관리법에 의한 규제 : 해당없음
- 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
 - 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 : 기존화학물질(KE-06242)
 - 국내 잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음
 - EU 분류정보 : 분류되지 않음

16. 그 밖의 참고사항

- 최초 작성일자 : 2019. 09. 27.
- 개정번호 : 3
- 개정일자 : 2023. 08. 30
- 참고자료의 출처
 - ECHA : European chemical agency, <http://echa.europa.eu/>



- US NLM : U.S. National Library of Medicine, <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/>
- HSDB : U.S. Hazardous Substances Data Bank, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
- CCRIS : U.S. Chemical Carcinogenesis Research Information System, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
- IARC : International Agency for Research on Cancer, <http://monographs.iarc.fr/>
- JP NITE : Japan National Institute of Technology and Evaluation, <http://www.safe.nite.go.jp/>
- KOSHA: Korea Occupational Safety and Health Agency, <https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/>
- KFI : Korea Fire Institute, <https://hazmat.mpss.kfi.or.kr/index.do>
- NCIS : National Chemicals Information System, <https://ncis.nier.go.kr/main.do>
- EPI Suite : Estimation Programs Interface Suite,
<https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/epi-suite-estimation-program-interface>
- GESTIS, <https://gestis-database.dguv.de/search>
- PubChem, <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
- UN RTDG : Recommendations on the transport of dangerous goods

○ 문의

- 현대제철(주) 안전보건총괄 보건정책팀 (031-510-3024)

○ MSDS 제 3자 검토

- (주)티오이십일
- Website : <http://www.to21.co.kr/>
- 전화번호 / 팩스 : 02-6005-1200 / 02-6005-1299
- 주 소 : 06631 서울시 서초구 서초대로 350, 2층(서초동, 동아빌라트)

- 끝 -

